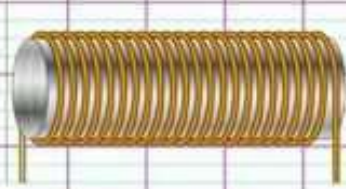


التحريض الكهرومغناطيسي

ما هو التحريض الكهرومغناطيسي؟

البرتكول التجريبي: لدينا الأجهزة التالية :



وثنائية : سلك نحاسي
ناقل ملفوف



مغناطيس : توليد
حقل مغناطيسي



جهاز الغالفانومتر يُستعمل
للكشف عن التيارات
الضعيفة بالـ mA

التساؤل 1: تقوم بالتجارب الآتية :

عند تقريب المغناطيس من الوثنائية ينحرف مؤشر جهاز
الغالفانومتر نحو القيم الموجبة.



عند توقف المغناطيس عن الحركة يرجع مؤشر جهاز
الغالفانومتر الى تدرج الصفر.



عند ابعاد المغناطيس عن الوثنائية ينحرف مؤشر جهاز
الغالفانومتر نحو القيم السالبة.



- 1- انحراف مؤنتر جهاز الغالفانومتر يدل على وجود تيار كهربائي.
- 2 - يتولد تيار كهربائي الا في حالة حركة المغناطيس أمام الوشاعة.
- 3 - التيار المتولد عن حركة المغناطيس أمام الوشاعة ، تيار له جهتين.
- 4 - ينعدم التيار في حالة توقف حركة المغناطيس أمام الوشاعة.

نسمي هذا التيار الناتج عن حركة المغناطيسي أمام الوشاعة بالتيار المتناوب المتحرض.
نسمي الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي.

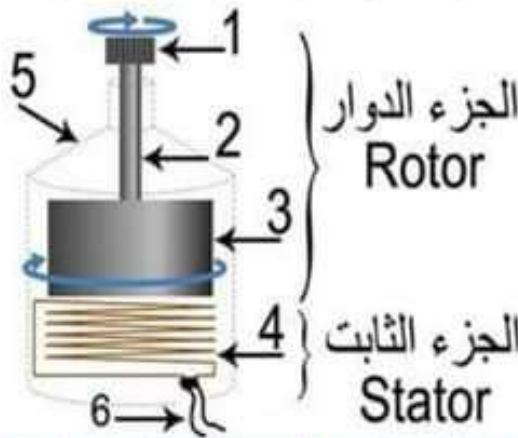


دوران المغناطيس أمام الوشاعة
بسرعة منتظمة ينتج تيار بدون انقطاع .

مغناطيس + وشاعة + حركة أحدهما = تيار متناوب متحرض .

دراسة منوبة

تعريف المنوبة : هي جهاز يستعمل في الدراجة في إنتاج توتر متناوب تستعمل للإضاءة
مبدأ عمل المنوبة : يعتمد على تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية



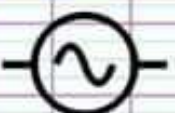
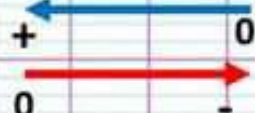
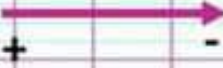
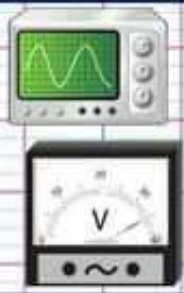
الرقم	اسم العنصر	الوظيفة
1	قرص مسنن	الاحتكاك مع عجلة الدراجة
2	محور / ساق	تدوير الجزء الدوار
3	مغناطيس دائم	توليد مجال مغناطيسي / المُحَرَّض
4	وشاعة + نواة	توليد تيار كهربائي متحرض / المُتَحَرَّض
5	هيكل	حماية الأجزاء الداخلية
6	أسلاك توصيل	نقل التيار المتحرض للمصباح

التوتر المتناوب

التوتر المتناوب

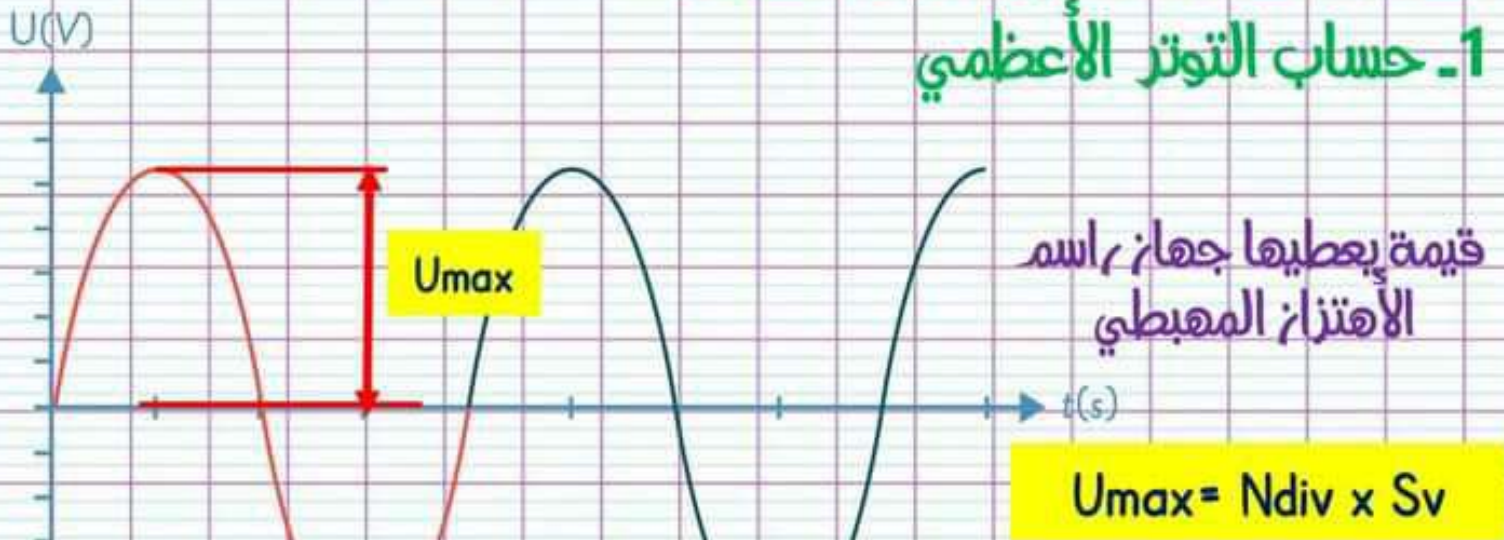
التيار الكهربائي المتولد من دائرة مغناطيس + وتثبيطة + حركة هو تيار متناوب متحرض ينتج بين طرفي التثبيطة توتر متناوب .

الفرق بين التيار المستمر و التيار المتناوب

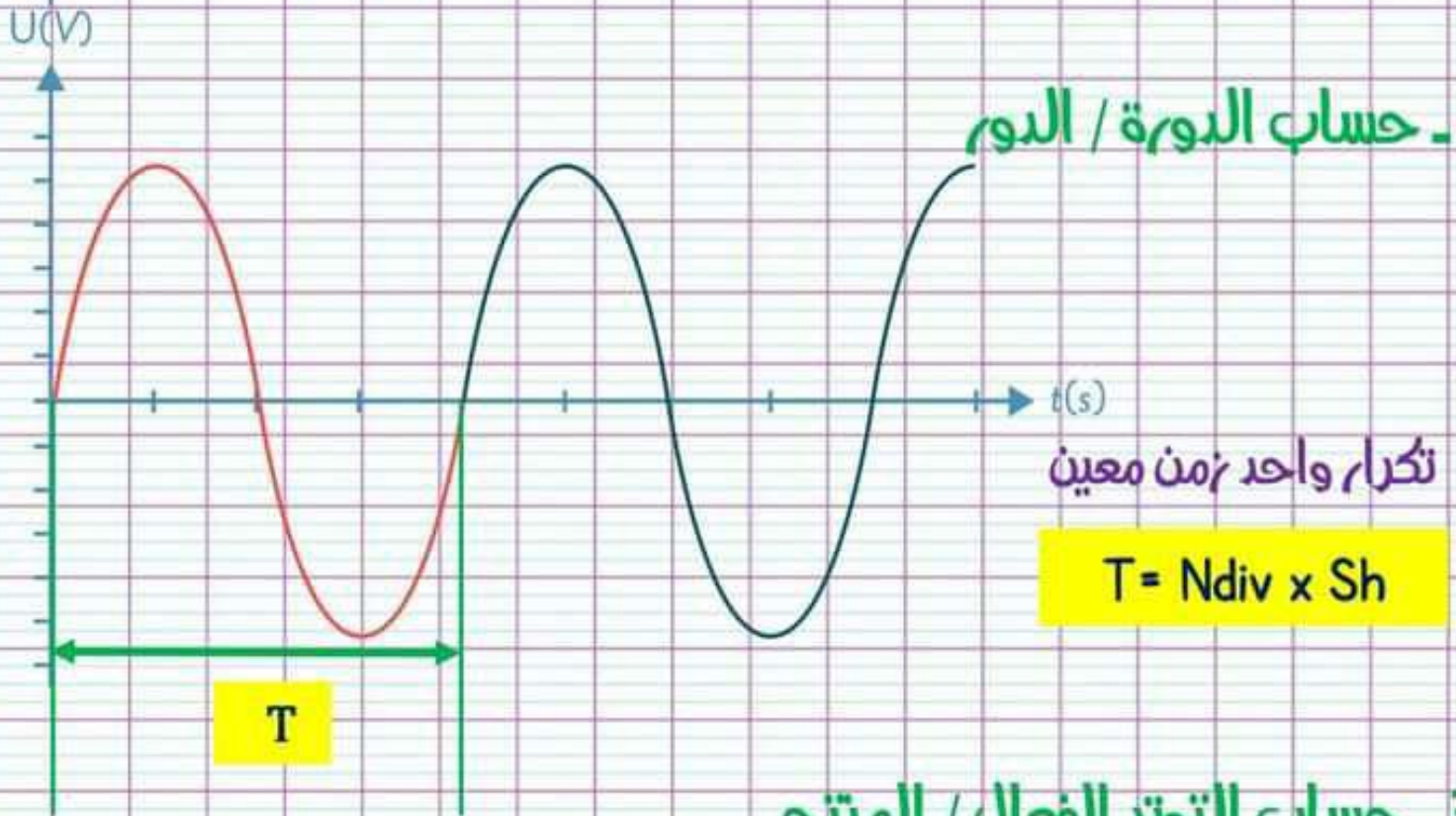
التيار المتناوب	التيار المستمر	المميزات
AC / CA	DC / CC	التسمية
		الرمز النظامية
		الجهة
- التحريض الكهرومغناطيسي - مأخذ التيار الكهربائي - المنوب/ المنوبة	- أعمدة كهربائية - بطارية	مصادره
شدة أعظمية I_{max} شدة فعالة / منتجة I_{eff}	شدة فعالة / منتجة I_{eff} تقاس بالأمبير متر 	الشدة Intensité
توتر أعظمي U_{max} يقاس براسم الاهتزاز المهبطي توتر فعال / منتج U_{eff} يقاس بالفولط متر 	توتر فعال / منتج U_{eff} يقاس بالفولط متر 	التوتر Tension
توتر متغير	توتر ثابت	طبيعة التوتر

حساب بعض المقادير للتوتر المتناوب

1. حساب التوتر الأعظمي



2. حساب الدورة / الدور



3. حساب التوتر الفعال / المنتج

قيمة يعطيها جهاز الفولطمتر

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

4. حساب التواتر

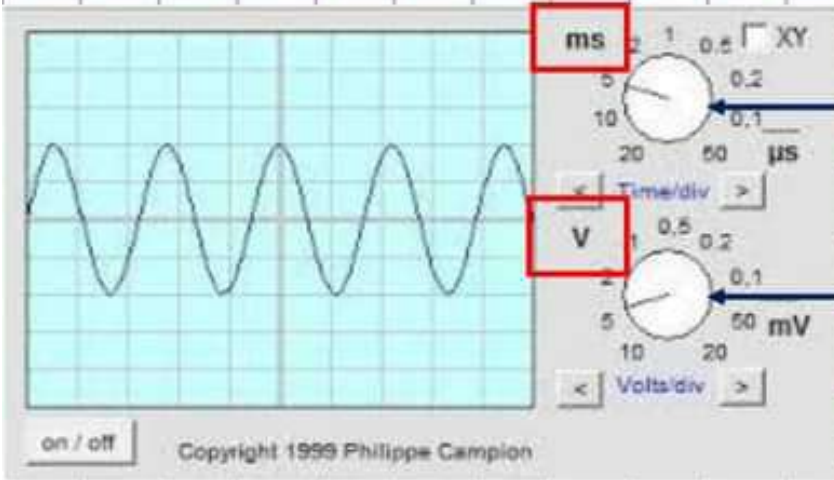
عدد التكرارات خلال 1 ثانية

$$f = \frac{1}{T}$$

جهاز راسم الاهتزاز المعبطي

جهاز يُستعمل لـ :

- الكشف عن طبيعة التوتر: مستمر أو متناوب
- قياس التوتر الأعظمي



الحساسية الأفقية S_h

الحساسية العمودية S_v

تطبيق عملي

أحسب الدور T ,

التوتر الأعظمي U_{max} ,

التوتر الفعال U_{eff}

و التواتر f .

